TESTEO DE DISCOS

JUSTIFICACIÓN:

- La información es el concepto más valioso de un sistema informático.
- Prevenir, adelantarse a futuros problemas de discos evitará situaciones caóticas.

TESTEO - UTILIDADES

1.- Datos técnicos del disco.

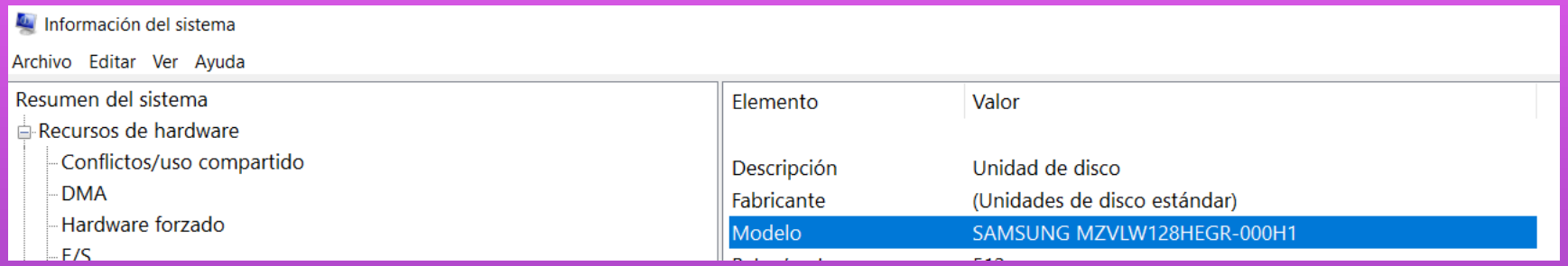
2.- Parámetros SMART.

3.- Mediciones de rendimiento.

4.- Testeo de “superficie”.

1.- Datos técnicos del disco

- Mediante Información del Sistema y buscando su hoja de características.



https://gzhls.at/blob/ldb/9/4/b/1/a687f4c084d46decabf67b95b29d4648d1ac.pdf

1.- Datos técnicos del disco

PM961 Series

PART NUMBER	MZVLW128HEGR-00000/07	MZVLW256HEHP-00000/07	MZVLW512HMJP-00000/07	MZVLW1T0HMLH-00000/07
Capacity[1)]	128GB	256GB	512GB	1TB
LBA[2)]	250,069,680	500,118,192	1,000,215,216	2,000,409,264

FEATURES

- PCIe Gen3 8Gb/s Interface, up to 4 Lanes
- Compliant with PCI Express Base Specification Rev. 3.0
- Compliant with PCI Express CEM Specification Rev. 3.0
- Compliant with NVMe Express specification Rev. 1.2 (Partial)
- Power Saving Modes:
  - Supporting APST
  - Supporting L1.2 Mode
- Support Admin & NVM Command Set
- RoHS Compliant
- (-00007 only) TCG Opal (v2.0) Compliant

Environmental Specifications

Temperature	
Operating[4]	0°C to 70°C
Non-operating	-40°C to 85°C
Humidity (non-condensing)	
Non-operating	5 ~ 95%
Linear Shock (0.5ms duration with 1/2 sine wave)	
Non-operating	1,500 Gpeak
Vibration	
Non-operating (10 ~ 2,000 Hz, Sinusoidal)	20 Gpeak

Drive Configuration

Capacity	128/256/512GB/1TB
From Factor	M.2
Interface	PCI Express Gen3 x4
Bytes per Sector	512byte

Performance Specifications [3)]

Data Transfer Rate (128KB)	
Sequential Read	(1TB) Up to 3000 MB/s
	(128/256/512GB) Up to 2800 MB/s

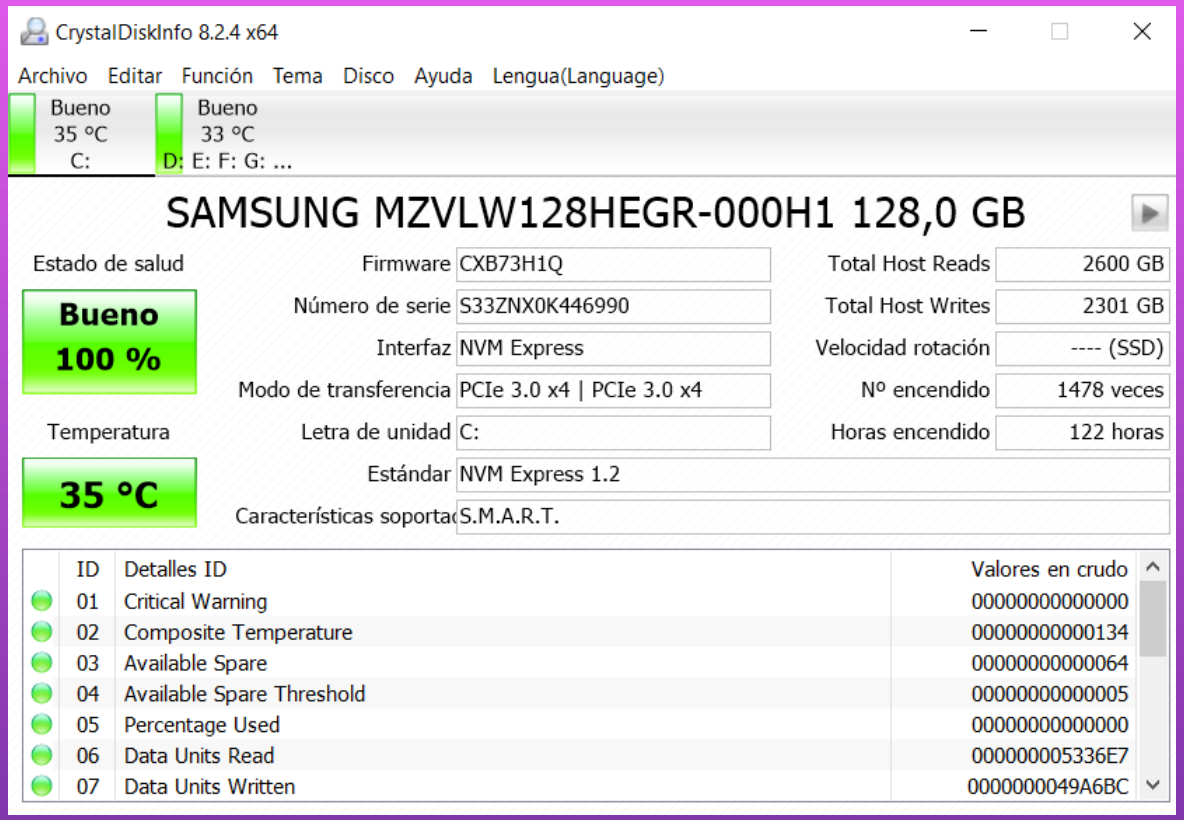
POWER REQUIREMENTS

Supply Voltage / Tolerance	+3.3V ± 5%
Voltage Ripple/Noise (max.)	100mV p-p
Active[5] (Typ, RMS)	
- Read	6.1W
- Write	5.1W
Idle[6] (Typ.)	450mW
L1.2[7] (Typ)	5mW

PHYSICAL DIMENSION

1.- Datos técnicos del disco

Mediante aplicaciones de terceros: software que consulta la OptionalROM (BIOS) del dispositivo



1.- Datos técnicos del disco

USB Device Tree Viewer V3.3.5

File Edit Options Help

Drives: ------ Others: ------ Search: Hits: 0 / 0

- My Computer
  - Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.1 - 1.10 (Microsoft)
    - Concentrador raíz USB (USB 3.0)
      - [Port1]
      - [Port2] : Dispositivo de almacenamiento USB - K:\
      - [Port3] : Dispositivo compuesto USB - 2× HID, 2× Keyboard, Mouse
      - [Port4]
      - [Port5]
      - [Port6] : Dispositivo compuesto USB - HP Wide Vision HD Camera
      - [Port7]
      - [Port8]
      - [Port9]
      - [Port10]
      - [Port11]
      - [Port12]
      - [Port13]
      - [Port14] : Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
      - [Port15]
      - [Port16]
      - [Port17] : Dispositivo de almacenamiento USB - J:\
      - [Port18]
      - [Port19]
      - [Port20]
      - [Port21]
      - [Port22]
      - [Port23]
      - [Port24]

```
Connection Index         : 0x11 (17)
Connection Status        : 0x01 (DeviceConnected)
Current Config Value     : 0x01
Device Address           : 0x0C (12)
Is Hub                   : 0x00 (no)
Device Bus Speed         : 0x02 (High-Speed) -> not true, see below in Connection Information V2
Number Of Open Pipes     : 0x02 (2 pipes to data endpoints)
Pipe[0]                  : EndpointID=1  Direction=IN   ScheduleOffset=0  Type=Bulk
Pipe[1]                  : EndpointID=2  Direction=OUT  ScheduleOffset=0  Type=Bulk
Data (HexDump)           : 11 00 00 00 12 01 00 03 00 00 00 09 81 07 81 55   ...............U
                           00 01 01 02 03 01 01 02 00 0C 00 02 00 00 00 01   ................
                           00 00 00 07 05 81 02 00 04 00 00 00 00 00 07 05   ................
                           02 02 00 04 00 00 00 00 00                        .........

        --------------- Connection Information V2 -------------
Connection Index         : 0x11 (17)
Length                   : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols    : 0x04
 Usb110                  : 0 (no)
 Usb200                  : 0 (no)
 Usb300                  : 1 (yes)
 ReservedMBZ             : 0x00
Flags                    : 0x03
 DevIsOpAtSsOrHigher     : 1 (Is operating at SuperSpeed or higher)
 DevIsSsCapOrHigher      : 1 (Is SuperSpeed capable or higher)
 DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
 DevIsSsPlusCapOrHigher  : 0 (Is not SuperSpeedPlus capable or higher)
 ReservedMBZ             : 0x00
Data (HexDump)           : 11 00 00 00 10 00 00 00 04 00 00 00 03 00 00 00   ................
```

2.- Parámetros SMART

Self Monitoring Analysis and Reporting Technology consiste en la capacidad de detección de fallos del disco duro. La detección con anticipación de los fallos en la superficie permite al usuario el poder realizar una copia de su contenido, o reemplazar el disco, antes de que se produzca una pérdida de datos irrecuperable. (Wikipedia)

En discos duros HDD está bastante unificado, en discos SSD hay herramientas según fabricante.

2.- Parámetros SMART

S.M.A.R.T.

ID	Current	Worst	Threshold	Value	Description
(01) Raw Read Error Rate	200	200	51	0	Number of hardware
(03) Spin Up Time	106	101	21	7675	Spin up time: 7,7 sec
(04) Start/Stop Count	52	52	0	48760	Number of start/stop
(05) Reallocated Sector Count	200	200	140	0	Number of retired sec
(07) Seek Error Rate	200	200	0	0	Number of seek error
(09) Power On Hours Count	58	58	0	31130	Number of hours in p
(0A) Spin Retry Count	100	100	0	0	Number of spin up at
(0B) Calibration Retry Count	100	100	0	0	Number of calibration
(0C) Power Cycle Count	92	92	0	8866	Number of power on/
(C0) Unsafe Shutdown Count	200	200	0	430	
(C1) Load Cycle Count	110	110	0	272802	
(C2) Temperature	114	94	0	33	Temperature: 33°C
(C4) Reallocated Event Count	200	200	0	0	Number of sector rep
(C5) Current Pending Sector	200	200	0	18	Number of unstable s
(C6) Offline Uncorrectable	200	200	0	4	Number of uncorrect
(C7) Interface CRC Error Count	200	200	0	230	Number of interface
(C8) Write Error Rate	41	41	0	31896	Number of write error

```
WARNING: The Disk Monitoring System has detected that the following drive(s)
are operating outside of normal specification.
Port#03 ST_M13FQBL          0414F34C      3.85 GB SMART Failed3.0 Gb/s
```

2.- Parámetros SMART

Device Information - /dev/sda: HITACHI_DK23AA-12B - GSmartControl

Device: /dev/sda **Model:** HITACHI_DK23AA-12B

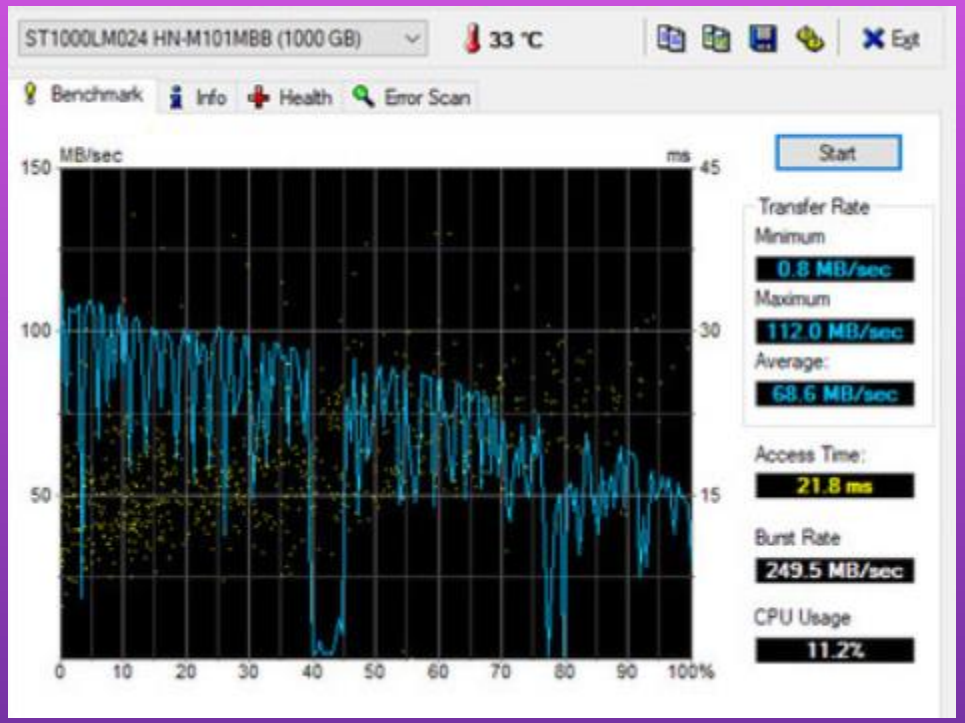
Identity | Capabilities | Attributes | Error Log | Self-test Log | Perform Tests

SMART Attributes Data Structure revision number: 16

ID	Name	Failed	Norm-ed value	Worst	Threshold	Raw value	Type
1	**Raw Read Error Rate**	never	99	99	50	68719476757	pre-failu
4	**Start Stop Count**	never	97	97	50	3259	old age
5	**Reallocated Sector Ct**	now	1	1	10	1876	pre-failu
7	**Seek Error Rate**	never	100	100	50	760	pre-failu
9	**Power On Hours**	never	90	90	60	21783	old age
10	**Spin Retry Count**	never	100	100	50	0	pre-failu
196	**Reallocated Event Count**	now	1	1	1	254	old age
197	**Current Pending Sector**	never	97	93	1	3	old age
198	**Offline Uncorrectable**	never	100	100	1	0	old age
199	**UDMA CRC Error Count**	never	200	200	0	0	old age
221	**G-Sense Error Rate**	never	100	100	50	42	old age
223	**Load Retry Count**	never	100	100	50	149	old age
225	**Load Cycle Count**	now	50	50	50	51102228858734	old age

3.- Mediciones de rendimiento.

Aplicaciones que someten al disco a un testeo de lectura escritura por bloques de información para obtener resultados de velocidades de transferencia.
Deben chequearse con el mínimo de recursos del sistema ocupados ya que puede afectar al rendimiento.
Es fundamental observar la temperatura



Sobre discos HDD el test comienza en las pistas exteriores donde hay mayor densidad. En las pistas interiores se requiere de más movimientos del cabezal y reduce la velocidad.
Sobre SSD el gráfico es mucho más plano.

3.- Mediciones de rendimiento.

CrystalDiskMark 7.0.0 x64 [ADMIN]

Archivo Configuración Profile Tema Ayuda Idioma(Language)

All | 1 | 1GiB | C: 40% (48/118GiB) | MB/s

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
SEQ1M Q8T1	1825.40	761.47
SEQ1M Q1T1	848.69	767.12
RND4K Q32T16	577.78	409.27
RND4K Q1T1	43.55	139.97

SOBRE SSD M2

CrystalDiskMark 7.0.0 x64 [ADMIN]

Archivo Configuración Profile Tema Ayuda Idioma(Language)

All | 1 | 1GiB | I: 2% (2/88GiB) | MB/s

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
SEQ1M Q8T1	86.81	87.05
SEQ1M Q1T1	87.46	85.57
RND4K Q32T16	0.82	1.04
RND4K Q1T1	0.55	0.97

CrystalDiskMark 7.0.0 x64 [ADMIN]

Archivo Configuración Profile Tema Ayuda Idioma(Language)

All | 1 | 1GiB | L: 12% (25/205GiB) | MB/s

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
SEQ1M Q8T1	556.12	473.39
SEQ1M Q1T1	503.98	479.39
RND4K Q32T16	399.92	329.43
RND4K Q1T1	29.62	81.46

SOBRE HD 7200 rpm

CrystalDiskMark 7.0.0 x64 [ADMIN]

Archivo Configuración Profile Tema Ayuda Idioma(Language)

All | 1 | 1GiB | Seleccionar Carpeta | MB/s

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
SEQ1M Q8T1	36.07	7.34
SEQ1M Q1T1	33.98	9.64
RND4K Q32T16	8.07	0.01
RND4K Q1T1	6.35	0.02

SOBRE USB 2.0 (ECONOMICO)

CrystalDiskMark 7.0.0 x64 [ADMIN]

Archivo Configuración Profile Tema Ayuda Idioma(Language)

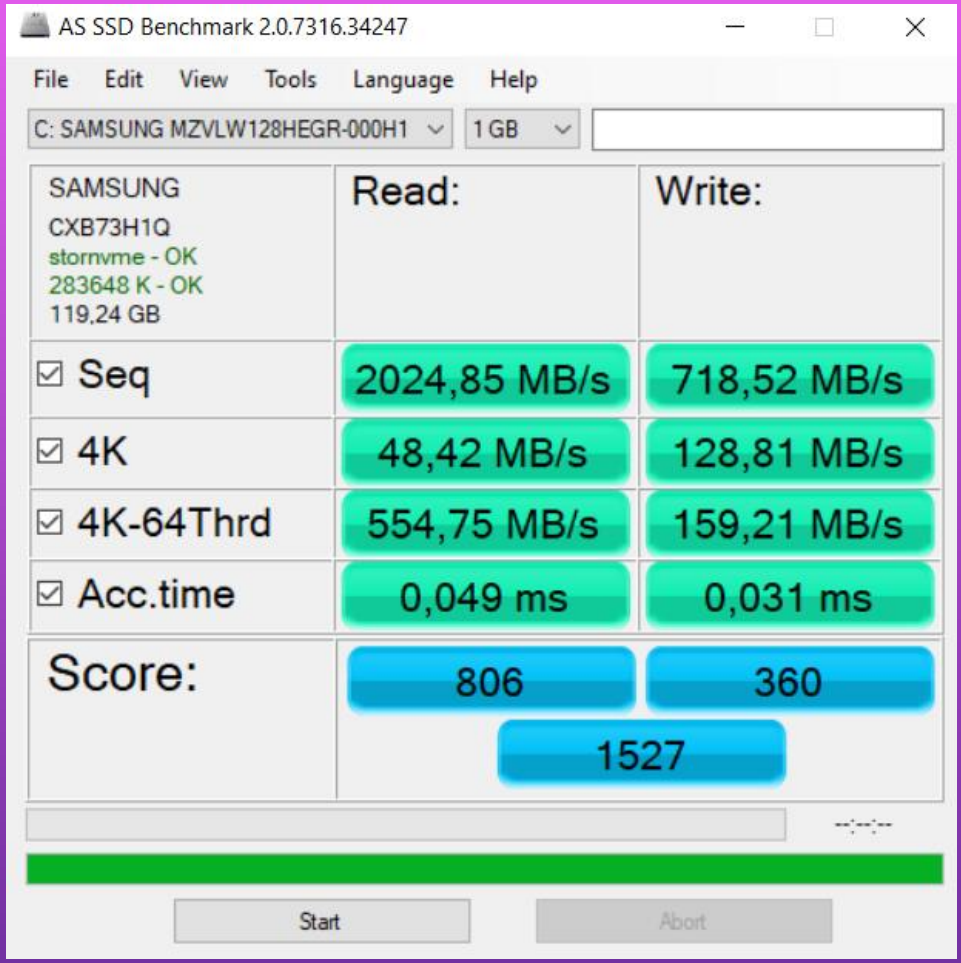
All | 1 | 1GiB | Seleccionar Carpeta | MB/s

	Read [MB/s]	Write [MB/s]
SEQ1M Q8T1	136.53	36.70
SEQ1M Q1T1	136.32	31.03
RND4K Q32T16	6.19	2.24
RND4K Q1T1	6.12	0.56

USB 3.0 SCANDISK

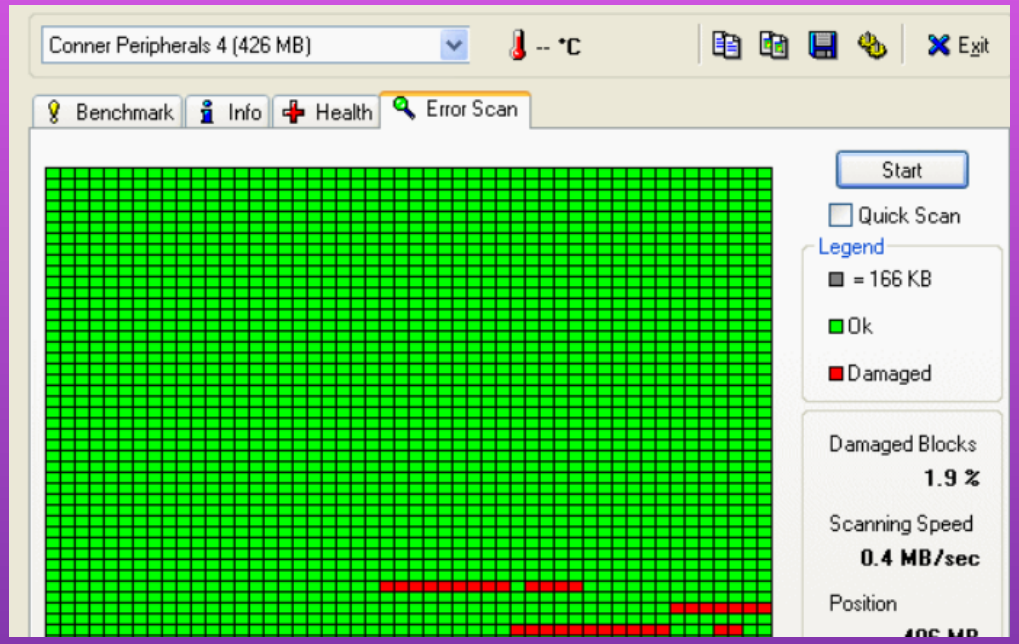
3.- Mediciones de rendimiento.

LECTURA > ESCRITURA
SECUENCIAL > RANDOMIZE



4.- Testeo de “superficie”.

Procedimiento mediante herramienta del propio Sistema Operativo y mediante aplicaciones de terceros.
Analiza el disco sector por sector comprobando los códigos de redundancia CRC.
Análisis bastante lento.



4.- Testeo de “superficie”.

Surface Test - Hard Disk Sentinel

Disk: [4] 74 GB M: N: SAMSUNG SP0802N [S00JJ10YB86430]

View

Close

Disk surface map

Information
Total Sectors
156 360 645
Block =
15 637 sectors
(7.63 MB)

Status
Good: 9303
Damaged: 194
Bad: 503

Disk TOSHIBA MK7559GSXP-51KEF9SXS task : VR-Verify

Pause Stop Report LBA 438250496 KB/s 938

Graph Map Report

< 5 ms	231605
< 10 ms	173500
< 20 ms	2123
< 50 ms	843
< 150 ms	4205
< 500 ms	14594
> 500 ms	1109
Bads	0

4.- Testeo de “superficie”.

CHECK FLASH - USB

Check Flash 1.17.0

Tipo de acceso
- Usar archivo temporal
- Como unidad lógica (solo sistemas basados ??en NT)
- Como dispositivo fisico (solo sistemas basados ??en NT)

Unidad: J:\ - "MULTIBOOT" [FAT32]

Tipo de acción
- Prueba de estabilidad de
- Prueba de escritura y lec
  - Conjunto de patrone
  - Conjunto completo d
  - Escribir patrón

Longitud de prueba
- Un pase completo
- ¡Quémalo!
- Manual
  - 1 Ciclos
- Hasta que se encuentre

Información

Ciclos completados:	0	Errores encon	0
Velocidad de l	119,63 MB/s	Velocidad de e	18,95 MB/s
Transcurrido:	00:06:19	Pase restante	00:01:00

Mapa de unidad | Registro | Leyenda

1 bloque = 31098 sectores — Verificando

¡Comenzar! — Parar

Drive map | Log | Legend
- Untouched
- Read
- Verified
- Written
- Physical drive error
- Logical data error

https://sistemas.com/como-comprobar-drive.php

4.- Testeo de “superficie”.

CHECK FLASH - USB

Check Flash 1.17.0

Tipo de acceso
- Usar archivo temporal
- Como unidad lógica (solo sistemas basados ??en NT)
- Como dispositivo fisico (solo sistemas basados ??en NT)

Unidad: J:\ - "MULTIBOOT" [FAT32]

Tipo de acción
- Prueba de estabilidad de
- Prueba de escritura y lec
  - Conjunto de patrone
  - Conjunto completo d
  - Escribir patrón

Longitud de prueba
- Un pase completo
- ¡Quémalo!
- Manual
  - 1 Ciclos
- Hasta que se encuentre

Información

Ciclos completados:	0	Errores encon	0
Velocidad de l	119,63 MB/s	Velocidad de e	18,95 MB/s
Transcurrido:	00:06:19	Pase restante	00:01:00

Mapa de unidad | Registro | Leyenda

1 bloque = 31098 sectores — Verificando

¡Comenzar! — Parar

Drive map | Log | Legend
- Untouched
- Read
- Verified
- Written
- Physical drive error
- Logical data error

MANUAL: https://sistemas.com/como-comprobar-drive.php

APLICACIONES DE TERCEROS

- Kingston SSD Manager
- Crucial Storage Executive
- Western Digital Dashboard